

Contenido

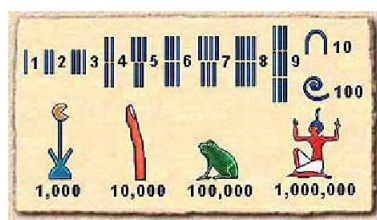
1. Contexto	2
2. Historia (reutilizado del tema 21/28)	2
3. Introducción	3
4. Funciones	4
5. Aplicaciones a la economía	4
5.1. Interés bancario	4
5.2. Model publicitario de Nerlove-Arrow de 1962	5
5.3. Ley de la oferta y la demanda	6
6. Aplicaciones a las Ciencias Sociales	8
6.1. Problemas poblacionales	8
6.2. Problema de la información	9
6.3. Series cronológicas	10
7. Aplicaciones a las ciencias de la naturaleza	10
7.1. Física	11
7.2. Química	18
7.3. Biología	20
7.4. Geología	21
8. Conclusión	22
9. Bibliografía	22
10. Posibilidades de ampliación	23

1. Contexto

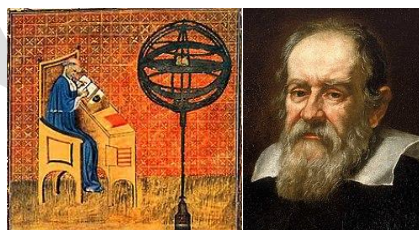
- El tema pertenece al bloque de análisis, que son los temas comprendidos entre el 21 y el 33.
- Este es un tema útil para completar el resto de temas de funciones.
- En el currículo, no aparece explícitamente, pero puede ser muy útil para completar las explicaciones en cualquier nivel educativo, contextualizando las matemáticas en entornos reales.

2. Historia (reutilizado del tema 21/28)

- El concepto de función ya era utilizado, de forma muy básica, por antiguas civilizaciones como la egipcia o la griega. Sin embargo, con el paso del tiempo el concepto de función ha ido evolucionando y se ha perfeccionado, hasta la época actual.



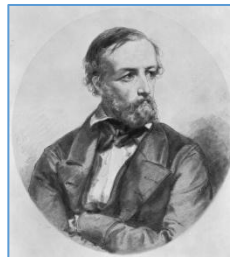
- Suele atribuirse a Nicole Oresme en el SXIV el concepto actual de función, como una relación entre dos variables en el estudio de la naturaleza, aunque fue Galileo quien, con sus estudios en física, utilizó más esta definición al relacionar, por ejemplo, el tiempo que tarda en caer un objeto con la altura desde que lo lanza.



- Otros matemáticos como Descartes (geometría analítica), o Euler, avanzaron en la definición concreta de función, aunque un avance especialmente significativo se lo debemos, entre otras muchas cosas, a Newton y Leibnitz, pero casi todos los matemáticos de la historia han pasado por el estudio de las funciones en un momento u otro. Fue Jean Bernoulli quien primero dio una definición de función como relación entre “variables y constantes”.



- En la notación actual, se entiende como función una relación entre dos variables que asocia a cada elemento de un conjunto de partida un solo elemento del espacio de llegada. Esta definición formalmente se le atribuye a Peter Dirichlet.



3. Introducción

En este tema desarrollaremos, en tres grandes subapartados:

- Aplicaciones a la economía.
- Aplicaciones a las ciencias sociales.
- Aplicaciones a las ciencias de la naturaleza.

Se intentará, dentro de lo que cabe, mostrar las aplicaciones más didácticas o más importantes, aunque, por motivos de tiempo, se tendrán que dejar otras tantas fuera.

Este tema no tiene ninguna introducción “interesante” que sea original, pero se aceptan sugerencias).

4. Funciones

Aunque podría hablarse extensamente de las definiciones y tipos de funciones, consideramos que en este tema es más que suficiente con una definición formal de función para abordar los propósitos del mismo:

Definición: llamamos **relación** a un objeto que relaciona dos variables cualesquiera.

Definición: llamamos **función** a una relación entre dos variables, que llamaremos independiente y dependiente, de forma que para cada valor de la variable independiente existe un único valor, a lo sumo, de la variable dependiente.

La diferencia entre ambas es sencilla: tomamos por ejemplo un conjunto de partida con los alumnos Ana, Benito y Carlota, y un conjunto final con las asignaturas de Matemáticas, Física y Química. Una relación puede establecer un vínculo, por ejemplo, entre Ana y las tres materias, Benito con, por ejemplo, Matemáticas y Física, y Carlota, que solo cursa Química. Vemos que para cada valor de partida puede haber varios del espacio de llegada, y viceversa.

Para una función, en cambio, cada elemento de partida tiene un valor único del espacio de llegada. Por ejemplo, si atendemos a las edades de cada uno, serán un único número (lo que no quita que varios alumnos puedan tener la misma edad).

5. Aplicaciones a la economía

Dentro de las muchas aplicaciones de las funciones al campo de la economía, mencionaremos los relacionados más directamente y más conocidos.

5.1. Interés bancario

Cuando depositamos un cierto **capital inicial** C_i en un banco, que nos ofrece un cierto porcentaje r llamado **rédito** por confiar nuestro dinero en él, durante un cierto **tiempo** t , el banco nos reportará unos **intereses** I , que harán que, al cabo de ese tiempo, tengamos un nuevo **capital final** C_f .

Podemos ver el interés desde el punto de vista funcional relacionando cualesquiera dos de estas variables, aunque lo más habitual es establecer una relación con variable independiente el tiempo, y variable dependiente el capital final (o el interés):

$$C_f = C_f(t)$$

Aunque actualmente está en desuso, seguramente, por sencillez, en la antigüedad se utilizaba el **interés simple**, que ofrece un aumento porcentual proporcional según el capital inicial:

$$I = C_i \cdot \frac{r}{100} \cdot t \Rightarrow C_f = C_i + I \Rightarrow C_f(t) = C_i \left(1 + \frac{r}{100} t \right)$$

Es sencillo analizar el comportamiento de esta función afín, en tanto que si duplicamos el tiempo que colocamos el capital, doblamos el interés nos reporta (no ocurre lo mismo con la función capital final). Así pues, se trata de una función afín $y = mx + n$ con pendiente $\frac{rC_i}{100}$ y ordenada en el origen C_i .

El concepto del interés simple es muy básico: se calcula porcentualmente la cantidad que genera el capital inicial, y se le ofrece al cliente al finalizar el tiempo acordado.

Sin embargo, hoy día es más frecuente encontrarnos con **el interés compuesto**. En este tipo de interés, la diferencia estriba en que, dado que los intereses que ofrece el banco alimentan el capital inicial, estos a su vez también deben generar sus propios intereses. Así, se establece un **periodo de capitalización** (por ejemplo, anual), de forma que, al llegar este tiempo, se calculan los intereses adquiridos, sumándose al capital inicial. A partir de ahí se considera como capital inicial en capital en dicho punto, y al pasar un año, se repite el proceso:

$$\begin{aligned} C_i &\xrightarrow{1 \text{ año}} C_i + \frac{r}{100} C_i = C_i \left(1 + \frac{r}{100}\right) \xrightarrow{2 \text{ años}} C_i \left(1 + \frac{r}{100}\right) + C_i \left(1 + \frac{r}{100}\right) \cdot \frac{r}{100} \\ &= C_i \left(1 + \frac{r}{100}\right)^2 \dots \end{aligned}$$

Así, el capital final generado al cabo de t años viene dado por:

$$C_f = C_i \left(1 + \frac{r}{100}\right)^t$$

Que no es más que la aplicación sucesiva del índice de variación de una subida porcentual de un $r\%$, $k = 1 + \frac{r}{100}$, aplicada t veces concatenada.

El tiempo de capitalización puede cambiar de años a meses o días, si el rédito está calculado anualmente (concepto relacionado con el TAE), para lo cual lo único que hay que hacer es la siguiente transformación:

$$C_f = C_i \left(1 + \frac{r}{k \cdot 100}\right)^{k \cdot t}$$

Donde $k = 1$ equivaldría a un periodo de capitalización anual, $k = 12$ mensual, y $k = 365$ diario¹.

5.2. Model publicitario de Nerlove-Arrow de 1962

La siguiente ecuación diferencial sirve como modelo para estudiar el impacto publicitario en los consumidores:

$$\frac{dA(t)}{dt} = b \cdot q(t) - k \cdot A(t)$$

Donde:

- $A(t)$ indica la conciencia del consumidor sobre el producto.
- $q(t)$ es la tasa de gasto en publicidad.
- b es una constante que da cuenta del grado de efectividad de la publicidad.
- k es una constante que da cuenta de la tasa de olvido (ritmo de decadencia de la conciencia cuando no hay publicidad)

¹ En opciones de ampliación tienes una interesante proposición que indica que, a medida que acortamos el periodo de capitalización (imagina que el banco añade intereses cada nanosegundo), la expresión no devuelve unos intereses infinitos, sino que converge al número e . A veces se llama a esto **interés continuo**.

No entraremos en detalles aquí sobre la forma de medir cada variable, unidades y demás, ya que lo importante es comprender el significado de la ecuación y su forma final. En el caso en que se deje de producir publicidad, eliminamos el primer término, quedando la siguiente ecuación diferencial:

$$\frac{dA(t)}{dt} = -k \cdot A(t)$$

Este modelo determina que el ritmo al que las ventas de este producto (conciencia del producto) disminuyen es proporcional a las ventas del mismo. Por decirlo de alguna forma, cuantas menos ventas, mayor es el ritmo de descenso en las mismas. Esta ecuación diferencial aparecerá en otras ocasiones en el tema, así que la resolveremos aquí una única vez. Atendiendo al método de separación de variables:

$$\frac{dA(t)}{A(t)} = -k \cdot dt \Rightarrow \ln A(t) = -kt + C \Rightarrow A(t) = e^{-kt+C} = e^C \cdot e^{-kt}$$

Si redefinimos $e^C \equiv A_0$, como las ventas iniciales del producto, tenemos:

$$A(t) = A_0 \cdot e^{-kt}$$

Una función exponencial decreciente, como aparece en otros tantos campos (en la economía, ciencias sociales, o en la naturaleza).

No hay estudios fehacientes de ello, pero es posible que, sobre todo actualmente con las redes sociales y la informática, este modelo sirva también en positivo, es decir, si establecemos una expresión del tipo:

$$\frac{dA(t)}{dt} = k \cdot A(t)$$

Cuya solución, siguiendo los pasos de antes, es:

$$A(t) = A_0 \cdot e^{kt}$$

Posiblemente modelizaría también bien el conocimiento de un producto, en cuanto a que cuánta más difusión tiene el producto, más gente lo conoce, y cuánta más gente lo conoce, más rápido crece su difusión.

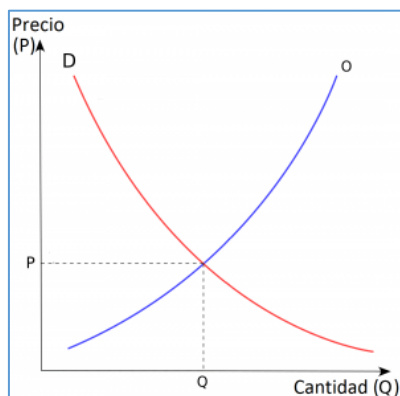
En este sentido, es más que posible que hubiese que actualizar el modelo al de la **función logística**, que veremos en el bloque de estudio de poblaciones, más adelante.

5.3. Ley de la oferta y la demanda

Quizá una de las funciones más habituales en economía es la que describe la oferta en términos de las ventas, y la que describe la demanda con la misma variable. Podemos establecer una definición (extraída de *economipedia*), que dice: “la ley de la oferta y la demanda es el principio básico sobre el que se basa una economía de mercado. Este principio refleja la relación que existe entre la demanda de un producto y la cantidad ofrecida de ese producto teniendo en cuenta el precio al que se vende el producto”.

Una forma de ver esta ley es la siguiente: si una empresa fabrica un cierto tipo de producto, y oferta muchas unidades al mercado, pronto dejará de haber demanda, pues todo aquel que quiera adquirirlo, ha podido hacerlo (demanda). Es por ello que hay un punto en que ambas funciones intersecan, que es el **punto**

de equilibrio o equilibrio de mercado, que determina la fabricación y venta óptimos.



En esta gráfica, llamamos P al precio y Q a la cantidad vendida. Es lógico que la curva de oferta sea ascendente, pues cuanto más cantidad se venda, más oferta en el mercado. En su versión más básica:

$$O(q) = O_o + m_o q$$

Que determina una recta ascendente, donde q representa las unidades vendidas.

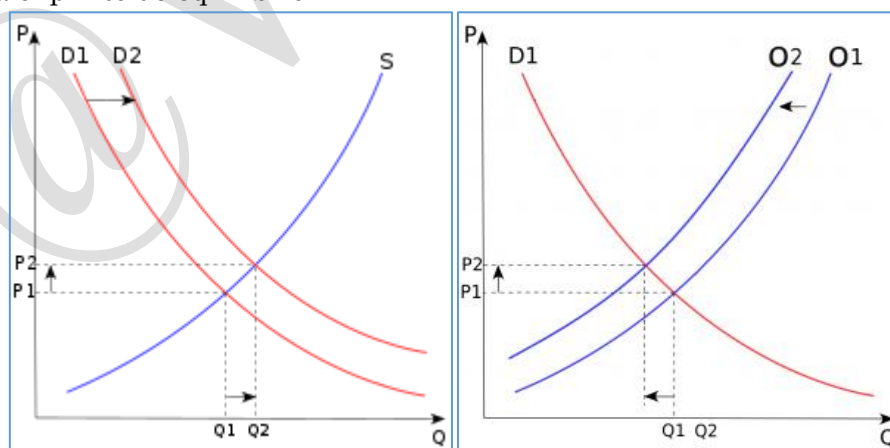
Por otro lado, la curva de demanda debe ser descendente, pues cuantas más unidades en el mercado, lógicamente desciende la demanda. La función más sencilla será:

$$D(q) = D_o - m_d q$$

Una recta de pendiente negativa.

Resolviendo el sistema generado por ambas, obtendremos el punto de equilibrio.

Ahora bien, el estudio funcional permite estrategias más elaboradas, que no discutiremos aquí. Por ejemplo, si por la razón que fuere se produce un incremento en la demanda, o una reducción en la oferta, podemos analizar cómo cambia el punto de equilibrio:



Por supuesto, se pueden hacer otros análisis con otro tipo de funciones no lineales. Lo más habitual es que las funciones de oferta y demanda tengan expresiones del tipo:

$$D(q) = \frac{a}{q} \quad O(q) = b \cdot q^n, \quad n \geq 1, a, b \in \mathbb{R}$$

6. Aplicaciones a las Ciencias Sociales

6.1. Problemas poblacionales

El estudio de las poblaciones puede llevarse a cabo a través de funciones y ecuaciones diferenciales. Consideraremos dos problemas clásicos, el del crecimiento de una población, y el sistema predador-presa.

En cuanto al primero, consideremos una población que, en un cierto momento de tiempo t , se representa por una función $P(t)$, que indica el número de individuos en la misma, siendo $P(0) \equiv P_0$ los individuos iniciales. Supongamos que la población crece de forma que la velocidad de crecimiento es proporcional al propio crecimiento. Esto se basa en que, cuantos más individuos tiene una población, el ritmo de crecimiento de la misma debe aumentar en proporción. Llamemos k a la constante de proporcionalidad, y resolvamos la ecuación diferencial (la misma que en el apartado anterior):

$$\frac{dP(t)}{dt} = kP(t) \Rightarrow \frac{dP(t)}{P(t)} = kdt \Rightarrow \ln P(t) = kt + C \Rightarrow P(t) = e^C \cdot e^{kt}$$

Renombrando $P_0 \equiv e^C$, llegamos a:

$$P(t) = P_0 e^{kt}$$

Indicando que la población, con estas hipótesis, sigue un crecimiento exponencial. El parámetro k , a su vez, puede ser descrito en términos de dos parámetros, α y β , que dependerían de la natalidad y mortalidad respectivamente, de forma que $k = \alpha - \beta$. En caso de que $k > 0$, la población aumentaría, disminuyendo si es negativo, y estabilizándose si es cero.

El modelo anterior trata, especialmente en el caso de poblaciones crecientes, en poblaciones que crecen indefinidamente. No es el único modelo a tener en cuenta, ya que se pueden modificar las ecuaciones diferenciales que lo rigen para que tenga en cuenta que, como toda población, es posible que tenga un tamaño máximo determinado por las condiciones del ambiente, localización, recursos, etc. En 1838, el matemático belga Pierre-François Verhulst, tras leer un ensayo de Robert Malthus, publicó un modelo basado en la ecuación logística:

$$\frac{dP}{dt} = r \cdot P \cdot \left(1 - \frac{P}{k}\right)$$

Donde r es la tasa de crecimiento poblacional, y k la capacidad de carga del entorno (máxima capacidad sostenible de población). Resolveremos la ecuación utilizando fracciones simples²:

$$\frac{dP}{P(k-P)} = \frac{r}{k} dt$$

$$\frac{1}{P(k-P)} = \frac{A}{P} + \frac{B}{k-P} = \frac{A(k-P) + BP}{P(k-P)} \Rightarrow \begin{cases} P=0 \Rightarrow Ak=1 \Rightarrow A=1/k \\ P=k \Rightarrow Bk=1 \Rightarrow B=1/k \end{cases}$$

$$\frac{1}{k} \int \left(\frac{1}{P} + \frac{1}{k-P} \right) dP = \int \frac{r}{k} dt \Rightarrow \ln P - \ln(k-P) = rt + C$$

$$\ln \frac{P}{k-P} = rt + C \Rightarrow \frac{P}{k-P} = D \cdot e^{rt}$$

² Decide si merece la pena esta discusión. Por un lado, da potencia al tema, pero no es el objetivo del mismo demostrar el conocimiento de ecuaciones diferenciales.

Podemos despejar P de la ecuación:

$$P = D \cdot e^{rt} \cdot (k - P) \Rightarrow P(1 + De^{rt}) = Dke^{rt}$$

De donde:

$$P(t) = \frac{Dke^{rt}}{1 + De^{rt}}$$

Establecemos que $P(0) \equiv P_0$:

$$P(0) = \frac{Dk}{1 + D} = P_0 \Rightarrow Dk = P_0 + DP_0 \Rightarrow D(k - P_0) = P_0$$

$$\Rightarrow D = \frac{P_0}{k - P_0}$$

De forma que:

$$P(t) = \frac{\frac{P_0}{k - P_0} ke^{rt}}{1 + \frac{P_0}{k - P_0} e^{rt}} = \frac{P_0 ke^{rt}}{k - P_0 + P_0 e^{rt}}$$

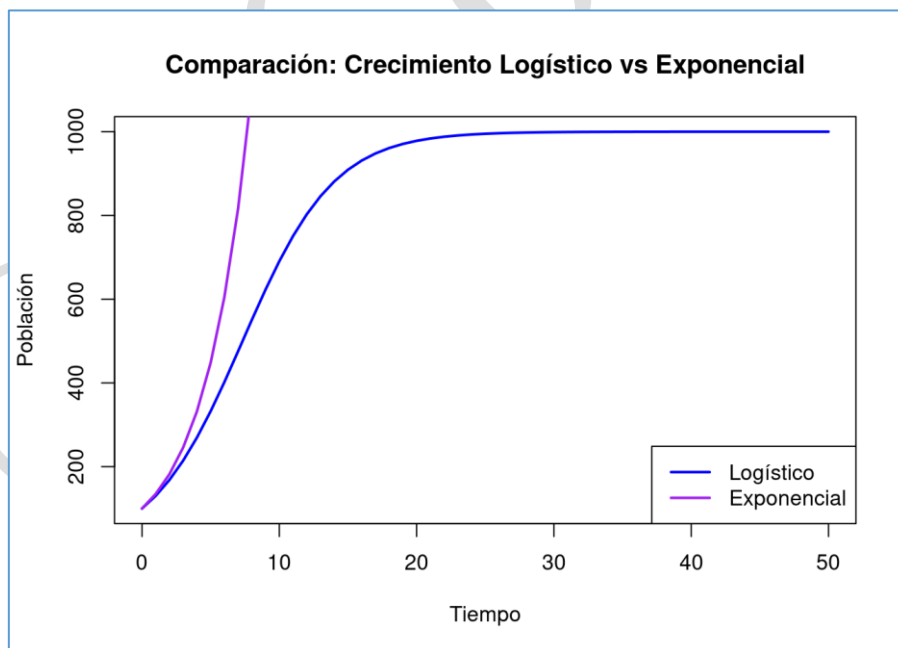
Y finalmente:

$$P(t) = \frac{ke^{rt}}{P_0(e^{rt} - 1) + k} P_0$$

Donde se ve que la fracción hace de porcentaje de la población inicial P_0 . Además, en el límite, tenemos que:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} P(t) = k$$

Es decir, k es el valor máximo que puede aceptar la población. La gráfica es algo como:



(Imagen obtenida de este [enlace](#))

6.2. Problema de la información

Al igual que vimos el primer problema anterior, otros son muy similares. Por ejemplo, la forma en que se propaga la información hoy día funciona igual que el de una población. Cuanta más gente conoce un dato, más gente esparce el dato,

y cuanta más gente lo esparce, más gente lo conoce. Así pues, tomando k como esta constante, la población que ha recibido un mensaje viene modelizado por:

$$\frac{dP(t)}{dt} = k \cdot P(t) \Rightarrow \dots P(t) = P_0 \cdot e^{kt}$$

Igual que antes. Ahora bien, podemos refinar esta expresión, entendiendo que si tenemos una población fija T , el modelo a seguir es:

$$\frac{dP(t)}{dt} = k \cdot (T - P(t))$$

A fin de cuentas, cuando exista mucha gente informada, es complicado que se informen personas nuevas. Integrando esta ecuación:

$$\frac{dP(t)}{T - P(t)} = k \cdot dt \Rightarrow -\ln|T - P(t)| = kt + C \Rightarrow T - P(t) = e^{-C} \cdot e^{-kt}$$

De donde:

$$P(t) = T - A \cdot e^{-kt}$$

Tomando $P_0 \equiv P(0) = T$, tenemos finalmente:

$$P(t) = T(1 - e^{-kt})$$

Nótese que esta función, para un tiempo suficientemente largo, no dice más que:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} P(t) = T$$

Es decir, toda la población acaba por informarse. Esta ley se ajusta mucho más a una población fija, no como el crecimiento exponencial anterior. El modelo logístico que ya comentamos también puede usarse en este caso.

6.3. Series cronológicas

Al estudiar una cierta variable, lo normal es disponer de un conjunto de puntos de la forma $\{(t_i, y_i)\}_{i=1 \dots n}$, de forma que se tratará de encontrar una función que se ajuste a los mismos. Lo más habitual es utilizar funciones polinómicas, aunque también pueden servir otro tipo de funciones. Todo esto se trata en el tema 24, con el objetivo de utilizar estas funciones para la interpolación y la extrapolación. Estos métodos consisten en encontrar una función $y = f(t)$ de forma que:

$$f(t_i) = y_i, \quad i = 1 \dots n$$

Además de la interpolación, también se puede recurrir a los **métodos de ajuste**, como el ajuste a mínimos cuadrados, en los que la función no tiene por qué pasar por ninguno de los puntos de la distribución, pero sí garantiza que la suma de las distancias (al cuadrado, para evitar signos), de cada punto a la función, es mínima. El más conocido de estos ajustes es la regresión lineal.

7. Aplicaciones a las ciencias de la naturaleza

El problema de abordar este apartado, es que son tan numerosas las funciones en todos los campos de las Ciencias de la Naturaleza, que sería demasiado extenso tratar de mencionar, siquiera, una pequeña parte aquí.

Nos quedaremos con unos pocos ejemplos en cada una de las ramas, aunque en este apartado, podría completarse con otros tantos ejemplos³.

7.1. Física

La física está repleta de fórmulas que requieren de funciones (y aún de curvas), para su explicación, ya que relacionan variables dependientes e independientes. En muchos casos, especialmente en el laboratorio, la variable dependiente o independiente dependerá de los instrumentos de medición. Así, es sencillo medir la corriente en un circuito eléctrico (variable independiente, que podemos controlar), mientras que es más complicado medir directamente la resistencia en un selector de resistencias (variable dependiente). Ejemplos de variables independientes fácilmente medibles son el tiempo (cronómetro), la temperatura (termómetro), distancias (reglas, calibres, etc.), voltaje e intensidad (voltímetro y amperímetro, o multímetro), etc. No obstante, actualmente existen numerosas aplicaciones móviles que usan los sensores presentes en los dispositivos para medir, por ejemplo, aceleraciones, campos magnéticos, luminosidad, etc.

a) Cinemática (movimientos) sin rozamiento

La ciencia que estudia el movimiento se basa, en primera aproximación, en funciones parabólicas para el tiro oblicuo de un objeto bajo la acción de la gravedad, y en general cualquier movimiento acelerado, de forma:

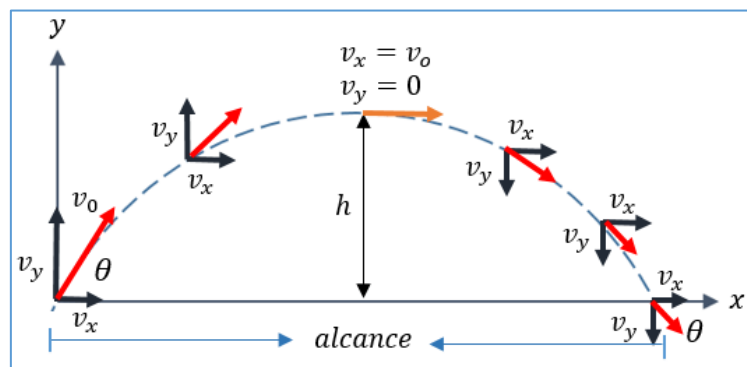
$$\begin{cases} \vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2 \\ \vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a} t \end{cases}$$

Cada una de estas funciones describe la dependencia de la posición $\vec{r}(t)$ de un objeto, y de su velocidad $\vec{v}(t)$, en función del tiempo t transcurrido desde un cierto origen, en función de una serie de parámetros, como son la posición inicial $\vec{r}_0$, velocidad inicial $\vec{v}_0$ y aceleración $\vec{a}$.

Podemos descomponer cada ecuación vectorialmente, dando lugar a cuatro funciones (en el caso de dos dimensiones), o seis (en tres dimensiones). Para uno de los casos más paradigmáticos, el del lanzamiento en 2D de un objeto sometido a la ley de la gravedad, tenemos $\vec{r}_0 = (0,0)$ (lanzamiento desde un punto del suelo), $\vec{v}_0 = (v_0 \cos \alpha, v_0 \sin \alpha)$, si lanzamos con una velocidad de módulo v_0 , que forma un ángulo α con la horizontal, y $\vec{a} = (0, -g)$, en el caso de la gravedad, vertical y hacia abajo (nótese que no tiene por qué ser la gravedad terrestre, este es un dato que depende del valor de g). En este caso:

$$\begin{cases} x(t) = v_0 \cos \alpha t \\ v_x(t) = v_0 \cos \alpha \\ y(t) = v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2} g t^2 \\ v_y(t) = v_{0y} - g t \end{cases}$$

³ Para el tema, selecciona solo algunas de estas aplicaciones.



Con esto, podemos calcular trayectorias, alcances, altura máxima, etc., sin más que usar las propiedades de las funciones lineales y parabólicas.

b) Cinemática (con rozamiento).

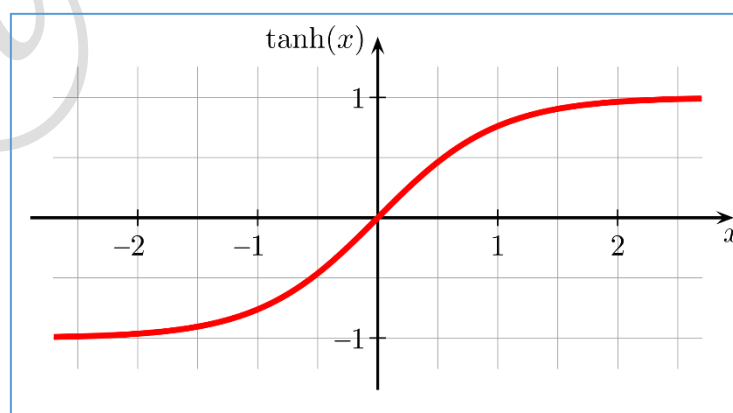
En caso de que exista rozamiento del aire (un modelo más realista que el anterior), con una fuerza de rozamiento proporcional a la velocidad (o a la velocidad al cuadrado), a medida que un cuerpo cae en caída libre, se van igualando las fuerzas de la gravedad y del rozamiento, de forma que a partir de un momento dado, tenemos lo que se llama la **velocidad terminal**, que es una velocidad constante a la que caerá el objeto, dado que no sufre aceleración neta. Puede demostrarse que esta velocidad viene dada por:

$$v(t) = \frac{1}{V_L} \tanh\left(\frac{g}{V_L} t\right)$$

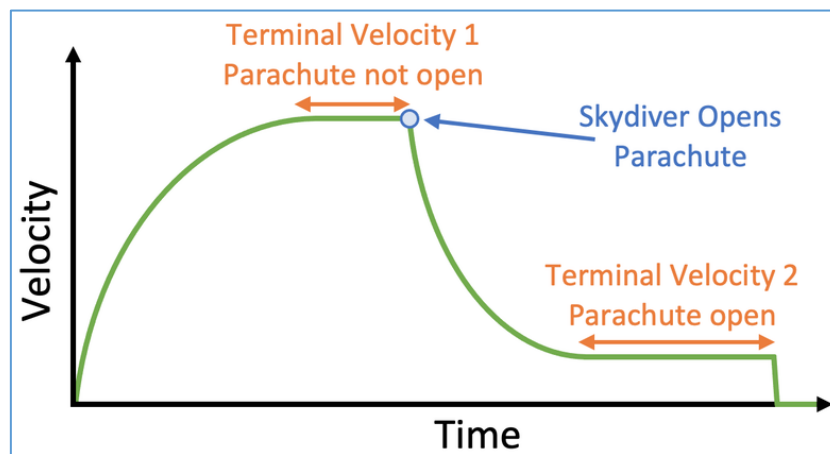
Siendo g el campo gravitatorio (9.81 m s^{-2} en la superficie de la Tierra), y V_L la velocidad límite, que depende del medio (aire, en este caso), y del tipo de objeto lanzado. Dadas las características de la función $\tanh x$, en el límite (cuando pasa el suficiente tiempo):

$$\lim_{t \rightarrow \infty} v(t) = v_L$$

Que es la velocidad límite.



Esto tiene especial relevancia en los paracaidistas, para calcular cuándo abrir el paracaídas:



(Imagen obtenida de este [enlace](#))

c) Dinámica (fuerzas)

Todas las fuerzas en física siguen funciones dependientes de variables, ya sea del tiempo, posición, etc. Una de las fórmulas más conocidas es la de la segunda ley de Newton:

$$F = ma$$

Esta función relaciona la fuerza F con la masa m , o con la aceleración a (según lo que estemos midiendo como variable independiente). Por ejemplo, para un objeto de masa fija, tendríamos una expresión del tipo $F(a) = ma$, mientras que para un objeto que, por ejemplo, se esté desintegrando, tendríamos $F(m) = ma$, asumiendo que, por la razón que sea, mantuviese constante la aceleración. Lo normal es que exista variación en ambas variables.

Esta expresión deriva en la conocida fórmula $F = mg$, que es la fuerza a la que es sometido un cuerpo bajo la acción de la gravedad (una aceleración), cuando este está cercano a la superficie de un planeta (u objeto masivo). No obstante, como el propio Newton ya descubrió, la expresión más completa es:

$$F(r) = G \cdot \frac{Mm}{r^2}$$

Donde G es la constante de gravitación universal, M la masa que provoca la fuerza, m la masa que la sufre, y r la distancia entre ambas masas. En realidad, esta es una expresión vectorial, dada por:

$$\vec{F}(r) = -G \cdot \frac{Mm}{r^2} \vec{\mu}_r$$

Donde el signo menos indica atracción, y el vector $\vec{\mu}_r$ es un vector radial que une el centro del objeto (asumido esférico) con la masa atraída.

Se extraen conclusiones lógicas derivadas del análisis funcional de esta expresión, como:

$$\lim_{r \rightarrow \infty} F(r) = 0 \quad \lim_{r \rightarrow 0} F(r) = -\infty$$

Es decir, dos cuerpos infinitamente separados no ejercen fuerza uno sobre otro, cuestión que la expresión $F = mg$ no contemplaba. Por otro lado, cuanto más cerca estén, la fuerza tiende a aumentar. Aun así, el primer caso indica una tendencia, es decir, que todo par de objetos se atraen, aunque sea mínimamente, pese a estar alejados grandes distancias. En el segundo caso, la fuerza de atracción tendrá un tope, pues el objeto acabará estrellándose contra la superficie y no podrá ser atraído más. Esto deriva en los agujeros negros, en el caso en que el objeto sea de dimensiones tan pequeñas que esta fuerza pueda crecer de forma casi indefinida.

No es menester de este tema, pero incluso esta expresión de Newton, tan utilizada por el ser humano para multitud de aplicaciones (como colocación de satélites en el espacio, etc.), tampoco resulta correcta. Como Einstein se encargó de demostrar, actualmente la expresión válida (mientras no llegue la siguiente), es la de las ecuaciones de campo de Einstein:

$$G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}, \quad G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu}$$

Estas ecuaciones, aunque tienen una remota relación con las funciones, poseen un nivel matemático que excede con mucho el propósito de este curso.

Aunque hemos mostrado apenas la fuerza de la gravedad, existen otras muchas. Por ejemplo, la fuerza que ejerce un muelle de constante elástica k que se desplaza una cantidad ΔL de su posición de equilibrio:

$$F = k \cdot \Delta L$$

Llamada la Ley de Hooke. Por otro lado, la fuerza electrostática que producen dos cargas Q (crea la fuerza) y q (la sufre) separadas una distancia r :

$$F = k \cdot \frac{Qq}{r^2}$$

Donde k es la constante electrostática, que depende del medio. Esta es la ley de Coulomb. Por otro lado, la fuerza magnética que ejerce un campo magnético $\vec{B}$ sobre una partícula de carga q que se mueve con velocidad $\vec{v}$ viene dada por:

$$\vec{F} = q \cdot \vec{v} \times \vec{B}$$

Que es la fuerza de Lorentz.

d) Energía

De nuevo, tenemos numerosas funciones que representan la energía de un objeto. Las más conocidas son la energía cinética y la potencial clásicas:

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 \quad E_p = mgh$$

De nuevo, como funciones, es habitual entender la energía cinética como una función $E_c = E_c(v)$, entendiendo que la masa no suele variar (aunque esto no le ocurre, por ejemplo, a un cohete, que va perdiendo masa en forma de combustible). Lo mismo ocurre con la energía potencial, en la que ni la masa ni el campo gravitatorio cambian, así que $E_p = E_p(h)$, dependiente de la altura del objeto (que tampoco es del todo correcto, ya que efectivamente el campo gravitatorio sí depende de la altura).

Otras energías comunes son la energía elástica de un muelle, la energía potencial tomando la ley completa de gravitación, y la energía potencial electrostática:

$$E_e = \frac{1}{2}k\Delta L^2 \quad E_g = G \frac{Mm}{r} \quad E_{ee} = k \cdot \frac{Qq}{r}$$

El trabajo, que es esencialmente una forma de energía, viene dado por:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{r} = F \cdot r \cdot \cos\theta$$

Y puede entenderse como una función dependiente de la fuerza, de la distancia r , o del ángulo que forman ambas.

e) Física nuclear

Como ya vimos en apartados anteriores, la desintegración nuclear sigue un proceso en el cual, cuantos más átomos posea un objeto, mayor es el ritmo de desintegración. Esto lleva a una ecuación diferencial para el número $N(t)$ de partículas como:

$$\frac{dN(t)}{dt} = -kt \Rightarrow \dots \Rightarrow N(t) = N_0 e^{-kt}$$

Como ya vimos. Tenemos una función que depende del tiempo. Es habitual, a su vez, definir la constante k en términos del **periodo de semidesintegración** T , que es el tiempo en que el objeto se reduce a la mitad:

$$N(T) = \frac{N_0}{2} = N_0 e^{-kT} \Rightarrow e^{kT} = 2 \Rightarrow kT = \ln 2 \Rightarrow T = \frac{\ln 2}{k}$$

Por ejemplo, los periodos de semidesintegración del uranio235 y el uranio238 (los más utilizados en física nuclear), son del orden de 10^9 años. El carbono 14, en cambio, tarda 5760 años en reducirse a la mitad, razón por la cual es tan útil para datar restos antiguos.

La expresión para la **actividad** de una muestra radiactiva es esencialmente la misma:

$$A(t) = \left| \frac{dN(t)}{dt} \right| \Rightarrow A(t) = A_0 e^{-kt}, \quad A_0 = N_0 k$$

f) Ondas

Todo fenómeno ondulatorio se basa, de una u otra forma, en la función de dos variables:

$$y(x, t) = A \cdot \text{sen}(\omega t + kx + \varphi)$$

Donde A es la amplitud de la onda, ω la velocidad angular, k una constante relacionada con la inversa de la longitud de onda, y φ la fase, que permite establecer la condición inicial de la onda.

La cuerda de una guitarra, por ejemplo, sigue esta función. Para cada punto x de la cuerda, esta vibra en el tiempo en dirección perpendicular a la de propagación de la onda (arriba y abajo, en el eje y). Los parámetros anteriores determinarán, entre otras cosas y por ejemplo, la nota que estamos tocando en una guitarra.

Esta expresión se puede generalizar todavía más, en el espacio, cambiando k por el vector $\vec{k}$ y x por el vector de posición $\vec{r}$ (ondas tridimensionales).

Si nos fijamos en un punto concreto, tendremos la ecuación del **oscilador armónico simple**, válido tanto para un punto de una onda, como para cualquier movimiento armónico, como el péndulo simple:

$$y(t) = A \cdot \text{sen}(\omega t + \varphi)$$

Donde φ es la denominada **fase**, que sirve para establecer el punto inicial del objeto. A partir de esta expresión, podemos establecer la conocida expresión del periodo de un péndulo de longitud L que oscila bajo el efecto de la gravedad, que también es una función, en principio, dependiente de la longitud (se entiende que la gravedad es constante en un lugar dado):

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

g) Ley de enfriamiento de Newton

Newton estableció que, cuando se deja un cuerpo en un ambiente con temperatura T_{amb} , este sigue una ecuación diferencial de la forma:

$$\frac{dT(t)}{dt} = -R(T(t) - T_{amb})$$

Cuya solución es:

$$T(t) = T_{amb} + e^{-R(t-t_0)}$$

Como primera conclusión, vemos claramente que, en el límite:

$$\lim_{t \rightarrow t_0} T(t) = T_{amb}$$

Es decir, el cuerpo adquiere la temperatura ambiente pasado un tiempo suficientemente grande.

h) Ley de Ohm (electrónica)

La ley de Ohm relaciona el voltaje V entre dos puntos de un circuito eléctrico, la resistencia R entre ellos, y la intensidad I que circula por ellos:

$$V = I \cdot R$$

Así, podemos tener, según qué estemos midiendo como variable independiente, qué como dependiente, y qué sea constante las relaciones, $V = V(R)$, $V = V(I)$, $I = I(R)$, $I = I(V)$, $R = R(V)$ o $R = R(I)$, que serán funciones lineales, o de proporcionalidad inversa.

Dentro de la electrónica, si trabajamos con corrientes de alterna, la amplitud de la corriente viene dada por una expresión del tipo:

$$I = I_0 \text{sen}(\omega t)$$

Oscilante en el tiempo, a través de la velocidad angular ω (de ahí el nombre de alterna).

i) Cuerpo negro

Un cuerpo negro es, esencialmente, un cuerpo que emite radiación en todas las frecuencias y absorbe en todas las frecuencias (sin reflejar ni transmitir). Aunque es un concepto hipotético (ideal), pueden hacerse aproximaciones a él, que a la postre, llevaron a varias cuestiones que desembocaron en la física moderna. El cuerpo humano puede tomarse como un cuerpo negro en este sentido, así como el Sol. La ley de Stefan-Boltzmann establece que la potencia emisiva de un cuerpo negro viene dada por:

$$P = \sigma AT^4$$

Donde T es la temperatura, A la superficie del cuerpo, y σ la constante de Boltzmann. Esta expresión es muy útil para cuestiones que tienen que ver con Astrofísica.

j) Relatividad especial

Las transformaciones de Lorentz establecen cómo un sistema de referencia inercial S' ve a otro S , en función de la velocidad relativa entre ambos. Puedes imaginar estos dos sistemas como si S fuese una persona sentada al borde de una carretera, y S' alguien subido en un coche. La pregunta de la relatividad especial es, si S' observa un acontecimiento, cómo lo verá S Y viceversa.

Para ello, lo primero es establecer, hablando de funciones, la función γ :

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Donde c es la velocidad de la luz en el vacío. Nótese que, según esta ecuación, **ningún objeto puede superar en velocidad relativa a la luz**, pues tendríamos que este factor se vuelve imaginario.

Con esto, las transformaciones espacio temporales son, asumiendo que la velocidad relativa sigue el eje x :

$$\begin{cases} x' = \gamma(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right) \end{cases}$$

Quizá una de las conclusiones más interesantes de estas transformaciones es que el tiempo deja de ser absoluto. Lo que observa un observador S y otro S' pueden suceder en tiempos distintos, si ambos se mueven a velocidad v uno respecto de otro. Esto, a su vez, lleva a la paradoja de los gemelos, que no comentaremos aquí, pero que conviene echar un vistazo.

Desde este punto de vista, la energía relativista de un objeto que se mueve viene dada por:

$$E = \gamma m_0 c^2$$

De forma que, si el objeto está parado, se tiene la conocida expresión de Einstein, $E = m_0 c^2$, siendo m_0 la masa en reposo. Pero, además, si se desarrolla esta expresión en serie de potencias de v , se tiene:

$$E = \gamma m_0 c^2 = m_0 c^2 + \frac{1}{2} m_0 v^2 + \dots$$

Y aparece la energía cinética como segundo término en la expansión.

k) Física cuántica

Aunque la física cuántica está plagada de funciones, nos remitiremos a las que surgen de una de las más populares, la ecuación de Schrodinger:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\vec{r}, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 + V(\vec{r}, t) \right] \psi(\vec{r}, t)$$

La solución de esta ecuación lleva a la función de onda $\psi(\vec{r}, t)$, cuyo módulo al cuadrado representa la probabilidad de localizar a una partícula en un lugar $\vec{r}$ en un tiempo t , es decir, es una función que depende, en principio, de 4 variables.

La solución para una partícula libre unidimensional, por ejemplo, viene dada por:

$$\psi(x, t) = A \cdot e^{i(kx - \omega t)}$$

Como se ve en este caso, es una función que depende de dos variables.

7.2. Química

a) La ecuación de los gases ideales

Esta ecuación, $PV = nRT$, relaciona la presión P de un gas, con el volumen V , el número de partículas (de moles) n y la temperatura T , a través de una constante R . También puede plantearse como $PV = Nk_B T$, donde N es el

número de partículas y k_B es la constante de Boltzmann. Usaremos la primera. Con ella, podemos extraer varias funciones, dependiendo de qué se mantenga constante, y de cuáles sean las variables que estemos variando (variables dependientes), para ver cuáles cambian (dependientes). En particular, asumiendo que la cantidad de materia se mantiene constante:

- Ley de Boyle-Mariotte

En caso de tener temperatura constante, esta ley se resume en $PV = k$, así que tenemos una de estas dos funciones de proporcionalidad inversa:

$$P(V) = \frac{k}{V} \quad V(P) = \frac{k}{P}$$

- Ley de Charles

En caso de tener un proceso isobárico (presión constante), la ley anterior queda $V = kT$, teniendo funciones lineales.

- Ley de Gay-Lussac

En caso de tener un proceso isocoro (volumen constante), la ley anterior queda $P = kT$, teniendo de nuevo funciones lineales.

- Ley de Avogadro

En los casos anteriores hemos supuesto cantidad de materia constante. Si efectuamos un proceso en que esto no ocurra, pero mantenemos la presión y temperatura constantes, tenemos:

$$V = kn$$

De nuevo, funciones lineales. Esta ley lleva a que **el volumen que ocupa un mol de cualquier gas a una temperatura y presión dadas, es siempre el mismo.**

b) Estudio del pH

El pH indica el carácter ácido, básico o neutro de una disolución, y depende de la concentración de iones H^+ que tenga, de la forma:

$$pH = \log \frac{1}{[H^+]}$$

Si el pH es 7 (es decir, $[H^+] \approx 10^{-7}$, entonces $[OH^-] \approx 10^{-7}$ y la sustancia será neutra. En caso de que el pH sea inferior a 7 será ácida, tanto más cuanto más bajo, y superior a 7, básica. Por ejemplo, el ácido clorhídrico 1M tiene un pH aproximado de 0, mientras que el ácido gástrico en torno a 2. Por el contrario, la soda cáustica 1M tiene un pH de 14, mientras que el jabón común se encuentra en torno a 10. El agua pura tiene un pH de 7, cerca de la leche (6.5), y de la saliva (6.5-7.5)

7.3. Biología

a) Poblaciones, virus, bacterias, etc.

Los modelos poblacionales anteriores pueden utilizarse para modelizar, por ejemplo, cultivos de bacterias. En particular, dado que las bacterias se reproducen por bipartición, el modelo exponencial es relativamente bueno, sobre todo en los primeros instantes:

$$N(t) = N_0 e^{kt}$$



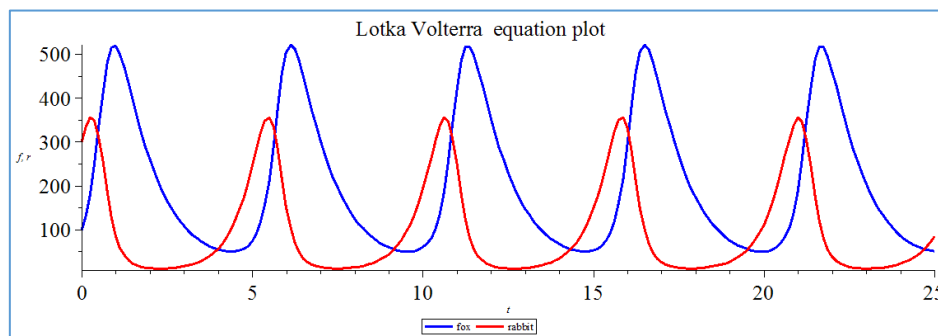
b) Dentro de los problemas poblacionales⁴, tenemos el llamado problema predador presa, o modelo de Lotka-Volterra, pero esta vez con dos especies interrelacionadas. Para modelizarlo, se establece un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas basadas en dos funciones, la del número de depredadores $D(t)$, y la del número de presas $P(t)$. Como es lógico, a medida que aumenten los depredadores, disminuirán las presas, pero si no hay presas, no tienen de qué alimentarse los depredadores, por lo que disminuirán a su vez. Ahora, la disminución de depredadores permitirá reproducirse a las presas, etc. El sistema, para algunos parámetros dados por el sistema concreto, es:

$$\begin{cases} \frac{dP(t)}{dt} = r_1 P(t) - a_1 \cdot P(t) \cdot D(t) \\ \frac{dD(t)}{dt} = a_2 P(t) D(t) - r_2 D(t) \end{cases}$$

Donde r_1, r_2 son las tasas de crecimiento de presa y depredador, y a_1, a_2 parámetros que establecen el éxito en la caza del depredador que afecta a la presa, y de la caza que afecta al depredador, respectivamente.

Las soluciones de este sistema son múltiples, según los parámetros. Puedes ver más en “posibilidades de ampliación”. Mostramos una gráfica de un caso particular:

⁴ Este problema puedes incluirlo tanto en la parte de poblaciones como aquí, aunque quizá en este bloque tiene más sentido.



(Imagen sacada de este [enlace](#))

- c) Uso de modelado de estructuras proteicas. Entre otras cosas, la energía libre de una proteína, en coordenadas polares, puede modelizarse por:

$$E(r, \theta) = k_1(1 - \cos\theta) + k_2r^2$$

Donde k_1 y k_2 son constantes.

7.4. Geología

- a) Escala Richter. Quizá sea el ejemplo más típico, y es usado para explicar los logaritmos en secundaria:

$$M = \log_{10} A + 3 \log_{10}(8\Delta t) - 2.92 = \log_{10} \left(\frac{A \cdot \Delta t^3}{1.62} \right)$$

Donde A es la amplitud de las ondas sísmicas, en mm, Δt el tiempo, en segundos, entre las ondas primarias P y las secundarias S, y M la magnitud establecida para determinar la magnitud del seísmo.

- b) La datación geológica se basa en desintegraciones radiactivas (como la del carbono 14), que sigue una distribución exponencial negativa en base a la que se puede determinar la edad de organismos que han estado vivos.
- c) La ley de enfriamiento de Newton también puede usarse para el enfriamiento de rocas.
- d) Las funciones logísticas describen procesos como la acumulación de restos fósiles (como el petróleo) en un lugar determinado.
- e) El estudio de seísmos viene del estudio de las ondas P y S que los preceden, que se modelizan con la ecuación de ondas vista anteriormente.

Con esto, se muestran algunas aplicaciones en la naturaleza. No obstante, se pueden encontrar numerosas más, como en farmacología, medicina, etc. Pero incluso podríamos irnos a la mecánica (braquistócronas, mecanismo de Tusi (curva para transformar movimiento circular en lineal), etc.

8. Conclusión

Durante este tema hemos visto algunas de las aplicaciones de las funciones a distintos campos. Es importante notar que la pieza fundamental de las funciones es la relación entre una variable (o varias) independiente, y una dependiente. Así, en la vida real, lo que generalmente hacemos es medir o controlar una variable independiente, ya sea las ventas de un producto, el tiempo transcurrido desde un cierto momento en una población, o la intensidad de un circuito con una resistencia fija. Para cada valor de esta variable, existirá un único valor de la variable dependiente, ya sea la demanda o la oferta, el número de individuos de una población, o el voltaje que aparece en el circuito.

No obstante, el número de aplicaciones que podrían colocarse en este tema es inabarcable, y muy difícil aventurar cuáles son más importantes que otras, ya que además cada uno es experto en un tema concreto, si no en una rama del conocimiento concreto.

No obstante, es una muy buena oportunidad tener algunas de ellas en mente, si lo que queremos es sacar las matemáticas más abstractas del aula hacia ámbitos más aplicados y tangibles, ya que no es lo mismo explicar el concepto de un logaritmo, que aplicarlo para ver su relevancia en la escala Richter.

9. Bibliografía

- Stewart, Ian. (1º edición 2008). *Historia de las matemáticas*. Editorial crítica.
- Boyer Carl B. (1º edición 1986). “Historia de la matemática”. Alianza Editorial.
- Strogatz, Steven. (1º edición, 2013). *The joy of X*. Mariner books
- Apuntes temarios oposición.

10. Posibilidades de ampliación

- Se puede incluir una demostración muy interesante en el interés compuesto que relaciona un periodo de capitalización muy pequeño con el número e . A esto se le llama **interés continuo**.

Uno puede pensar que, si le aplican el periodo de capitalización cada menos tiempo, le cuentan los intereses también cada menos tiempo, haciendo que genere más dinero. Y es cierto, eso ocurre así. Sin embargo, no lo hace de forma desmesurada. Imaginemos que hacemos tender a cero el periodo de capitalización (equivalente a que nos añadiesen los intereses cada décima de segundo, por decir). En ese caso, tenemos que calcular:

$$\begin{aligned} C_f &= \lim_{k \rightarrow \infty} C_i \left(1 + \frac{r}{k \cdot 100}\right)^{k \cdot t} = \lim_{k \rightarrow \infty} C_i \left(1 + \frac{r}{\frac{100k}{r}}\right)^{\frac{100k}{r} \cdot \frac{r}{100} t} = C_i \cdot e^{\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{r}{100} t} \\ &= C_i \cdot \exp\left(\frac{rt}{100}\right) \end{aligned}$$

Es decir, aunque parezca lo contrario, existe un límite para el capital final. Podemos comprobarlo sencillamente en la siguiente tabla. Imaginemos un capital inicial de 1000€, con un rédito (ficticio) de un 5%, un periodo de 3 años. Calculemos el capital final si se considera el periodo de capitalización anual, mensual, diario, o cada segundo (en este caso, $k = 365 \cdot 3600$). A su vez, calculemos el límite anterior:

Anual	Mensual	Diario	Segundo	Límite
$k = 1$	$k = 12$	$k = 365$	$k = 1314000$	$k \rightarrow \infty$
1157.625	1161.472	1161.822	1161.834	1161.834

Nótese como, efectivamente, aumenta el capital final, un total de unos 4€ comparando el anual con el infinitesimal. Con la aproximación decimal hecha, no hay diferencias entre capitalizar al segundo o infinitesimalmente (las hay en el 5º decimal).

Otra forma de ver este tipo de interés es mediante ecuaciones diferenciales:

$$\frac{dC}{dt} = C \cdot \frac{r}{100}$$

Separando e integrando esta ecuación diferencial, obtenemos igualmente la expresión anterior:

$$C_f = C_i \cdot \exp\left(\frac{r}{100} t\right)$$

- Para los problemas poblacionales, existen infinidad de métodos que intentan explicar el comportamiento de las sociedades. Si tomamos el primero propuesto:

$$\frac{dP(t)}{dt} = (\alpha - \beta)P(t)$$

Y tomamos α, β como variables en el tiempo, podemos refinar este método. Una primera aproximación es suponer α (natalidad) como una función decreciente dependiente de la población:

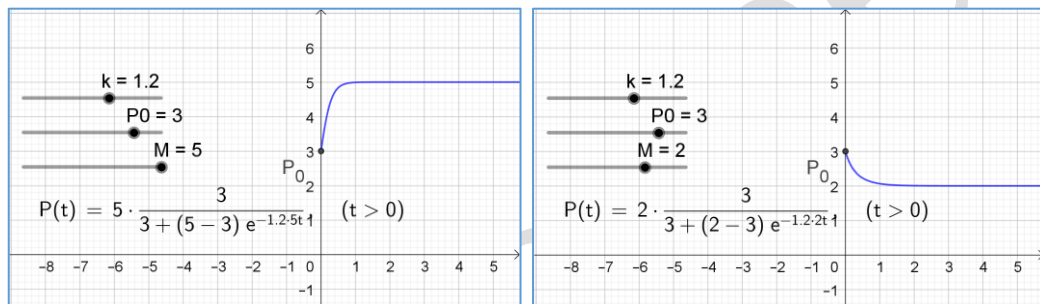
$$\alpha(t) = \alpha_0 - \alpha_1 P(t)$$

Y β (mortalidad) constante. Con esto, llegaríamos a la siguiente solución para la ecuación diferencial:

$$P(t) = \frac{M \cdot P_0}{P_0 + (M - P_0) \cdot e^{-kMt}}$$

Que es la **función logística**. En esta ecuación, hemos llamado:

$$k = \alpha_1, \quad M = \frac{\alpha_0 - \beta}{\alpha_1}, \quad P_0 = P(0)$$



- Para el sistema predador-presa, además de cualquier libro de ecuaciones diferenciales, puedes ver el siguiente artículo:



- En cuanto al tiro oblicuo, puede completarse la explicación con la caída libre, que surge de la ecuación diferencial

$$ma = -mg \Rightarrow \frac{d^2y}{dt^2} = -g \Rightarrow \dots \Rightarrow y(t) = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2$$

Si se quiere, además, se puede completar más todavía, con la ecuación de caída libre con rozamiento, que responde a la ecuación:

$$ma = -mg + kv \Rightarrow m \cdot \frac{dv}{dt} = mg - kv \Rightarrow \dots \Rightarrow v(t) = \frac{mg}{k} + v_0 e^{-\frac{k}{m}t}$$

Y finalmente, integrando:

$$y(t) = y_0 + \frac{v_0 m}{k} + \frac{mg}{k}t - \frac{v_0 m}{k}e^{-\frac{k}{m}t}$$

Una de las cuestiones más interesantes de estas expresiones es la de la llamada **velocidad terminal** que hemos mencionado en el tema. Aquí sale de forma natural, aunque hay varias formas de modelizar el rozamiento del aire.

- Por último, mencionamos algo que no estamos seguros si tendría cabida o no aquí: el funcionamiento de la IA. En realidad, no se ajusta del todo (¿o sí?) al título, ya que no es una aplicación como tal ni a la naturaleza, ni a ciencias sociales ni a economía. Sin embargo, técnicas como el **descenso del gradiente** tratan esencialmente de minimización de funciones que, si dependen de un número enorme de parámetros (pesos) asociados a un número enorme de variables, pueden generar respuestas complejas a numerosos problemas o preguntas. El descenso del gradiente se basa esencialmente en la analogía de intentar descender una montaña, con pequeños pasos. Imaginemos que nos situamos en un cierto punto de la montaña, con el objetivo de descender de la misma. Analizamos el entorno, y damos un pequeño paso en la dirección en aquella dirección donde nos encontremos más bajo. Repetimos el proceso, hasta completar la solución. Esto tiene que ver con derivadas, funciones y, en general, todo el Análisis Matemático.